Etec Prof. Dr. Antônio Eufrásio de Toledo Presidente Prudente
Centro Paula Souza

Habilitação de nível médio de Técnico em Desenvolvimento de sistemas

---

CAIO BRENO MONTEIRO DE BARROS

GUILHERME DE BARROS SANCHES

SISTEMA DE CARDÁPO WEB: CONSUMO DE API DO *WHATSAPP* PARA FINALIZAR PEDIDOS

Presidente Prudente – SP

2024

CAIO BRENO MONTEIRO DE BARROS
GUILHERME DE BARROS SANCHES

SISTEMA DE CARDÁPIO WEB: CONSUMO DE API DO WHATSAPP PARA FINALIZAR PEDIDOS

Proposta de Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas da Etec Prof. Dr. Antônio Eufrásio de Toledo, como requisito parcial para obtenção da aprovação na disciplina de Planejamento do Trabalho de Conclusão de Curso. Orientado pelo Prof. Sidinei de Oliveira Sousa.

Presidente Prudente - SP
2024

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Tela de produtos carregados a partir do JSON 11
Figura 2 – Tela produtos do JSON 11
Figura 3 – Código de escolha do tipo de pedido (entrega ou retirada) 12
Figura 4 – Tela com as opções de tipos de pedido (entrega ou retirada) 12
Figura 5 – Tela de validação do carrinho 13
Figura 6 – Código de validação do carrinho 13
Figura 7 – Código de envio de produtos via WhatsApp 14
Figura 8 – Tela com os detalhes do pedido para envio 14

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 2
2. JUSTIFICATIVA 3
3. OBJETIVOS 5
4. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 6
4.1 Desenvolvimento Front-End 6
4.2 E-Commerce 6
5. MATERIAS E MÉTODOS 8
5.1 TailWindCss 8
5.2 Visual Studio Code 9
5.3 Google Chome 9
5.4 HTML 9
5.5 FIGMA 10
5.6 GITHUB 10
6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 11
7. CONCLUSÃO 16

RESUMO

O trabalho de conclusão de curso aborda o desenvolvimento de um sistema de cardápio digital integrado à API do WhatsApp, com o objetivo de agilizar e otimizar o processo de pedidos em estabelecimentos do setor alimentício. A proposta baseia-se na crescente demanda por agilidade e eficiência no atendimento ao cliente, permitindo que os usuários façam seus pedidos diretamente de dispositivos móveis, sem a necessidade de um atendente exclusivo. Esse sistema visa melhorar a experiência do cliente e reduzir custos operacionais, ao automatizar parte do processo de atendimento. Para a implementação, o projeto utiliza tecnologias de desenvolvimento web como HTML, JavaScript e o framework TailwindCSS, proporcionando uma interface visual interativa e responsiva. Além disso, a API do WhatsApp facilita a finalização dos pedidos, enviando diretamente as informações para o estabelecimento e permitindo uma comunicação direta entre cliente e empresa. Durante o desenvolvimento, ferramentas como Visual Studio Code, Figma e GitHub foram usadas para organização, prototipagem e colaboração. A pesquisa mostra que a aplicação de tecnologias modernas em sistemas de pedidos não apenas melhora a experiência do usuário, mas também traz benefícios comerciais significativos. O sistema desenvolvido possibilita personalização em tempo real do cardápio com produtos provendo dinamicamente e uma experiência intuitiva, atendendo às necessidades de clientes e proprietários. Assim, o projeto contribui para o avanço de soluções digitais no comércio alimentício, destacando-se pela simplicidade de uso e integração eficaz entre front-end e e-commerce.

Palavras-chave: Website, Sistema, Front-end, WhatsApp API, Automação de pedidos, Cardápio digital, E-commerce, Desenvolvimento web.

ABSTRACT

The final project addresses the development of a digital menu system integrated with the WhatsApp API, with the aim of streamlining and optimizing the ordering process in food establishments. The proposal is based on the growing demand for agility and efficiency in customer service, allowing users to place their orders directly from mobile devices, without the need for a dedicated attendant. This system aims to improve the customer experience and reduce operational costs by automating part of the service process. For implementation, the project uses web development technologies such as HTML, JavaScript and the TailwindCSS framework, providing an interactive and responsive visual interface. In addition, the WhatsApp API facilitates the completion of orders, sending information directly to the establishment and allowing direct communication between the customer and the company. During development, tools such as Visual Studio Code, Figma and GitHub were used for organization, prototyping and collaboration. The research shows that the application of modern technologies in ordering systems not only improves the user experience, but also brings significant commercial benefits. The developed system enables real-time customization of the menu with products dynamically providing an intuitive experience, meeting the needs of customers and owners. Thus, the project contributes to the advancement of digital solutions in the food trade, standing out for its simplicity of use and effective integration between front-end and e-commerce.

Key words: Website, System, Front-end, WhatsApp API, Order automation, Digital menu, E-commerce, Web development.

1. INTRODUÇÃO

Atualmente, em meio a uma rotina cada vez mais acelerada, é comum que os clientes, ao realizarem pedidos em estabelecimentos, busquem um atendimento rápido e eficiente. Nesse contexto, a tecnologia tem desempenhado um papel fundamental no setor de pedidos, proporcionando aos clientes a independência necessária para obterem exatamente o que desejam, sem a necessidade de um atendente exclusivo.

Além disso, a adoção de técnicas de atendimento online também traz inúmeras vantagens para os estabelecimentos comerciais, tais como a agilidade na realização dos pedidos, evitando possíveis insatisfações por parte dos clientes, e a redução de custos, uma vez que não é mais necessário alocar um funcionário para realizar o atendimento.

Conforme apontado por Sant'ana (2016), uma das principais vantagens desse modelo de comércio é a possibilidade de escolher o menor preço, bem como o momento e o local adequados para efetuar a compra, além da conveniência e otimização do tempo.

Um exemplo de sucesso na implementação de cardápios online é o *iFood*, conforme destacado por Martins et al. (2021). De acordo com os autores, o iFood experimentou um crescimento significativo, saltando de 1,5 milhão de pedidos em 2015 para 4 milhões em junho de 2017, representando um crescimento de 166%. Além disso, o número de estabelecimentos cadastrados na plataforma aumentou de 11 mil para 20 mil durante o mesmo período.

Diante desse cenário, o presente trabalho propõe uma solução tecnológica inovadora que permite aos clientes de estabelecimentos do setor alimentício utilizar seus próprios dispositivos móveis para obter um atendimento mais ágil e eficiente. Essa solução consiste na utilização de um cardápio digital, que permite aos clientes selecionarem os produtos desejados e adicioná-los a um carrinho virtual, concluindo o pedido por meio do aplicativo *Whatsapp*.

2. JUSTIFICATIVA

Com base nessa premissa, a pesquisa propõe explorar o uso de um cardápio digital e a finalização dos pedidos por meio do aplicativo *Whatsapp* como alternativas promissoras para melhorar a experiência do cliente e otimizar os processos de atendimento nos estabelecimentos do setor alimentício. Através desse enfoque, busca-se atender às demandas dos consumidores por agilidade, eficiência e comodidade, ao mesmo tempo em que se reduz os custos operacionais das empresas.

Segundo Klafke e Baldoni (2014) Em pequenas cidades brasileiras, o setor de alimentação é uma grande fonte de renda e melhoria da economia local. Esses serviços geram um aumento real de população e de empregos, devido a necessidade de trabalhadores.

Para fundamentar essa proposição, foram analisados casos de sistemas similares existentes no mercado. No entanto, ao realizar observações detalhadas, constatou-se que muitos desses sistemas apresentavam uma complexidade que dificultava tanto o uso por parte dos proprietários dos estabelecimentos quanto o acesso pelos clientes. Essa questão tornou-se um ponto crítico a ser abordado nesta pesquisa, pois é essencial que as soluções tecnológicas propostas sejam eficientes e facilmente utilizáveis por ambas as partes envolvidas.

Ao identificar essa complexidade, percebe-se a necessidade de desenvolver uma abordagem inovadora, que leve em consideração tanto a usabilidade quanto a efetividade do sistema. A simplicidade de uso é um fator crucial para garantir que os proprietários dos estabelecimentos possam adotar a tecnologia sem dificuldades significativas, enquanto os clientes podem usufruir de uma experiência de compra intuitiva e conveniente.

De acordo com o Terra (2023) O cardápio digital também é facilmente personalizável, o que oferece a flexibilidade de alterar itens, preços e promoções em tempo real, sem os custos e o tempo associados à impressão de cardápios tradicionais.

Nesse sentido, o presente projeto de pesquisa busca investigar e desenvolver um sistema que seja amigável tanto para os proprietários quanto para os clientes dos estabelecimentos do setor alimentício. Através de uma análise aprofundada das necessidades e demandas de ambos os grupos, pretende-se propor uma solução tecnológica que seja de fácil implementação, com uma interface intuitiva e funcionalidades que atendam às expectativas de ambas as partes.

Ao superar a complexidade observada em sistemas similares, espera-se que o resultado deste sistema possa oferecer uma alternativa viável para os estabelecimentos do setor alimentício, permitindo-lhes adotar a tecnologia de forma eficiente e proporcionar aos clientes uma experiência de compra aprimorada.

3. OBJETIVOS

Este trabalho de conclusão de curso tem como objetivo criar um cardápio digital com finalização dos pedidos por meio do aplicativo *Whatsapp* como estratégias para melhorar a experiência do cliente e otimizar os processos de atendimento em estabelecimentos do setor alimentício. Busca-se atender às demandas por agilidade, eficiência e comodidade, além de reduzir os custos operacionais das empresas. Nesse contexto, surge a questão de como desenvolver um sistema de cardápio digital que utilize a API do *Whatsapp* para enviar os pedidos e para responder essa questão, definimos os seguintes objetivos:

Objetivo Geral

Criar uma plataforma que permita aos clientes acessarem todos os produtos disponíveis, fornecendo informações detalhadas, como fotos, preços e sabores, além de outras informações relevantes.

Objetivos Específicos:

- Permitir que os clientes realizem pedidos diretamente de seus dispositivos através do sistema de cardápio digital, possibilitando a seleção de produtos e escolha de quantidade.
- Conectar o sistema de cardápio digital à API do *Whatsapp*, para que os pedidos sejam enviados diretamente para o número de *Whatsapp* do estabelecimento, possibilitando a confirmação e o controle eficiente dos pedidos.
- Aplicar técnicas de programação orientada a objetos e utilizar o *TailwindCss* para aprimorar o processo de estilização do sistema.

4. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

4.1 Desenvolvimento Front-End

O desenvolvimento *front-end* constitui a interface visual e interativa de sistemas web, representando a camada com a qual os usuários interagem diretamente, de acordo com Cunha (2024) “O desenvolvimento *front-end* é apoiado pelo uso de linguagens interpretadas pelo navegador e que permitem a exibição de conteúdo interativo". A evolução das tecnologias *front-end* é caracterizada pela busca incessante por experiências de usuário mais ricas e dinâmicas. Tecnologias como HTML, CSS e *JavaScript* são fundamentais nesse contexto.

Segundo informações do MDN, uma *Single Page Application* (SPA) é um tipo de aplicativo web que carrega um único documento HTML e, a partir daí, atualiza o conteúdo desse documento utilizando APIs *JavaScript*, sempre que é necessário exibir informações diferentes. Com o advento de bibliotecas e *frameworks* como *React*, *Angular* e *Vue.js*, o desenvolvimento *front-end* passou por uma transformação significativa, permitindo a criação de SPAs que proporcionam uma experiência mais fluida ao usuário. Essas tecnologias possibilitam a atualização dinâmica do conteúdo sem recarregar a página inteira, resultando em melhorias notáveis na performance e usabilidade das aplicações.

4.2 E-Commerce

Andrade e Silva (2017) destacam que o comércio eletrônico (e-commerce) surge como uma modalidade com grande potencial para aumentar as vendas das empresas, trazendo também vantagens significativas para os consumidores e criando oportunidades de negócios anteriormente inimagináveis. Nos últimos anos, o setor de e-commerce tem sido moldado por diversas tendências, entre elas a personalização, que permite às plataformas ajustarem ofertas e experiências de acordo com o comportamento e as preferências dos usuários.

Borba e Tezza (2020) enfatizam que o comércio eletrônico móvel (m-commerce) tem ganhado destaque atualmente, pois possibilita transações comerciais via internet sem fio, utilizando tablets e smartphones, além de proporcionar a praticidade desses dispositivos. Outra tendência significativa nesse cenário é a

mobilidade; com o crescente uso de dispositivos móveis, as empresas de e-commerce estão investindo em sites responsivos e aplicativos móveis, assegurando que os clientes desfrutem de uma experiência de compra otimizada em qualquer plataforma.

Holanda et al. (2024) apontam que um dos fatores que contribui para o sucesso das plataformas de e-commerce é a variedade de meios de pagamento eletrônico aceitos. Para que uma empresa permaneça competitiva, é fundamental que ela acompanhe a experiência dos clientes e busque continuamente melhorias na jornada de compra. A integração com sistemas de pagamento é vital, e soluções como PayPal, *Stripe* e a API do *Whatsapp* para negócios têm facilitado a implementação de processos de pagamento seguros e eficientes. A segurança das transações é uma preocupação constante, e a adoção de protocolos como HTTPS e autenticação de dois fatores é crucial para garantir a confiança dos consumidores.

Sendeski (2019) ressalta que uma plataforma de venda online proporciona facilidade para os clientes realizarem compras, otimizando a relação entre a empresa e seus consumidores ao centralizar todos eles em um único ambiente. A interseção entre *front-end* e e-commerce se revela um campo dinâmico, onde a experiência do usuário é fundamental. As plataformas de e-commerce contemporâneas demandam interfaces atraentes e intuitivas que consigam gerenciar grandes volumes de dados e transações em tempo real. *Frameworks front-end* eficientes desempenham um papel crucial na criação de experiências de compra online que são não apenas visualmente agradáveis, mas também funcionais e rápidas.

A criação de um sistema de cardápio digital, como proposto neste trabalho, exemplifica essa convergência. Ele utiliza tecnologias modernas de *front-end* para apresentar produtos de maneira atraente e funcional, enquanto integra soluções de e-commerce para facilitar o processo de compra.

5. MATERIAS E MÉTODOS

A pesquisa foi do tipo aplicada, com o objetivo de desenvolver e implementar um sistema de cardápio digital utilizando HTML, *JavaScript* e o *framework TailwindCss*. Este tipo de pesquisa busca criar uma solução prática e aplicável no contexto do setor alimentício.

metodologia adotada será o desenvolvimento de software, com o objetivo principal de criar um sistema de cardápio digital funcional. Utilizaremos o framework *TailwindCss* com HTML e *JavaScript*, empregando técnicas de desenvolvimento de software orientado a objetos para projetar e implementar o sistema.

Construção do sistema utilizando HTML para estruturar as partes estáticas da página, e *JavaScript* para tornar a página dinâmica. O *TailwindCss* será utilizado para fornecer a estilização necessária ao website.

Implementação do gerenciamento de estoque através de um arquivo JSON local, que contém todos os produtos dinâmicos junto com os setores de produtos necessários para a montagem da página web.

5.1 TailWindCss

Tailwind CSS é um framework de utilidades para desenvolvimento de interfaces gráficas de aplicações web. Ele permite criar designs personalizados sem sair do seu HTML, fornecendo classes utilitárias para controle de espaçamento, cores, fontes e muito mais.

> Tailwind CSS é um framework CSS (Cascading Style Sheets) com classes predefinidas que você pode usar para construir e projetar páginas web diretamente na sua marcação. Ele permite que você escreva CSS em seu HTML na forma de classes pré-definidas. (KINSTA, 2023).

Diferente dos frameworks tradicionais, Tailwind não vem com componentes predefinidos, mas oferece uma flexibilidade imensa para criar interfaces únicas e responsivas. TailwindCss é open-source e está disponível em seu site oficial.

5.2 Visual Studio Code

Editor de código-fonte gratuito e poderoso, suportando diversas linguagens de programação. Ele oferece funcionalidades avançadas como autocompletar, sistema de busca e substituição, depuração integrada, e navegação por abas.

> O VSCode atende uma quantidade enorme de projetos (ASP .NET, Node.js) e oferece suporte a mais de 30 linguagens de programação como JavaScript, C#, C++, PHP, Java, HTML, R, CSS, SQL, Markdown, TypeScript, LESS, SASS, JSON, XML e Python assim como muitos outros formatos de arquivos comuns. Ele é gratuito e open source, com seu código disponibilizado no GitHub, e isso permite que você contribua com seu desenvolvimento. (MACORATTI, 2022).

Com uma vasta gama de extensões disponíveis, é altamente personalizável para atender às necessidades específicas dos desenvolvedores. Visual Studio Code está disponível gratuitamente no site oficial.

5.3 Google Chome

Google Chrome Um navegador moderno que combina funcionalidades avançadas com uma interface intuitiva, segura e eficiente.

> Google Chrome - é um navegador da Web gratuito para desktops e dispositivos móveis. Seu mecanismo de pesquisa nos permite pesquisar e navegar em sites e navegar pelo conteúdo para encontrar as informações de que precisamos. (LOCALO, 2024).

Um dos recursos utilizados durante o desenvolvimento do sistema foi a ferramenta de inspeção de código, que permite analisar e modificar elementos visuais, depurar scripts e monitorar funcionalidades. Essa ferramenta pode ser acessada através da tecla "F12" ou clicando com o botão direito no conteúdo web e selecionando "Inspecionar".

5.4 HTML

A linguagem HTML (HyperText Markup Language) servirá como fundamento para todo o desenvolvimento, pois terá a função de exibir ao usuário todas as informações, dados e qualquer conteúdo textual nas páginas.

> O HTML é o componente básico da web, ele permite inserir o conteúdo e estabelecer a estrutura básica de um website. Portanto, ele serve para dar significado e organizar as informações de uma página na web. (MARQUES, 2022).

Ela será principalmente empregada para estruturar os elementos básicos, conforme mencionado anteriormente.

5.5 FIGMA

Este sistema possibilitará que todos os participantes tenham total compreensão e acesso irrestrito para realizar modificações e contribuições no progresso do projeto. Os códigos serão armazenados em repositórios. Para criar os esboços da interface do site e suas wireframes, utilizamos a ferramenta Figma “O Figma é uma plataforma colaborativa para construção de design de interfaces e protótipos. (VILLAIN, 2023)”.

5.6 GITHUB

O GitHub foi escolhido como a plataforma para armazenar o projeto, o que facilita significativamente todo o processo de criação dos códigos.

> O slogan do GitHub é "Social Code Host" (hospedeiro social de códigos, em tradução livre). A base do site é justamente essa: armazenar códigos de programação, produzidos por desenvolvedores do mundo todo, e 16 compartilhá-los como se fosse uma rede social. Dessa forma, é possível que quaisquer usuários cadastrados na plataforma divulguem seus trabalhos e que outros membros da comunidade façam contribuições. (RAMOS, 2021).

Com recursos que a plataforma oferece de compartilhamento entre todos os membros da equipe contribui para uma colaboração mais eficiente.

6. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Neste projeto, desenvolvemos uma aplicação web para gerenciar pedidos de um estabelecimento de doces artesanais. A implementação incluiu funcionalidades cruciais como a seleção do tipo de pedido, cálculo do total do carrinho e validação de campos obrigatórios. Discutiremos os resultados obtidos e suas implicações.

Uma das características principais da aplicação é o consumo de uma JSON (FIGURA 1) local. Este JSON (FIGURA 1) fornece os dados necessários para montar dinamicamente os produtos, menus superiores e setores da página (FIGURA 2). A abordagem dinâmica permite que as atualizações de produtos e categorias sejam realizadas sem alterar o código-fonte, facilitando a manutenção e escalabilidade do sistema. Durante os testes, verificou-se que os dados eram carregados corretamente, assegurando que a interface refletisse sempre as informações mais recentes.

Figura 1: Código JSON.

```
[
  {
    "Doces": [
      {
        "id": 1,
        "nome": "Banana Caramelizada",
        "descricao": "Banana suavemente caramelizada com um toque de açúcar mascavo e um leve toque de canela.",
        "preco": "17.90",
        "imagem": "./assets/bananaCaramelizada.jpg"
      },
      {
        "id": 2,
        "nome": "Torta de Morango com Glacê",
        "descricao": "Deliciosa torta com base crocante e amanteigada, recheada com um generoso layer de morangos frescos e creme suave.",
        "preco": "18.90",
        "imagem": "./assets/tortaMorango1.jpg"
      }
    ]
  },
```

Fonte: Os autores.

Figura2: Tela produtos do JSON

Fonte: Os autores.

A aplicação permite aos usuários escolherem entre duas opções de pedido: entrega ou retirada (FIGURA 3). Esta funcionalidade foi testada para garantir que, ao selecionar cada opção, os campos apropriados fossem exibidos e validados. Os testes demonstraram que o sistema responde corretamente a mudanças no tipo de pedido, exibindo os campos específicos para cada opção e garantindo que todos os campos obrigatórios sejam preenchidos (FIGURA 4).

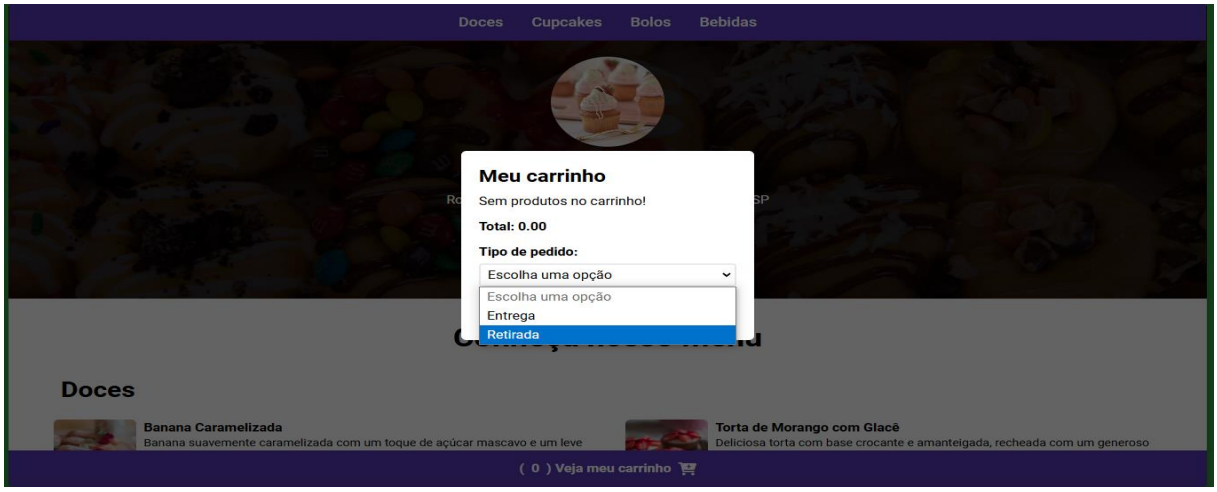
Figura 3: Código de tipo de pedido.

```
toggleOrderDetails(orderType) {
  const deliveryDetails = document.getElementById('delivery-details');
  const pickupDetails = document.getElementById('pickup-details');

  if (orderType === 'delivery') {
    deliveryDetails.classList.remove('hidden');
    pickupDetails.classList.add('hidden');
  } else if (orderType === 'pickup') {
    pickupDetails.classList.remove('hidden');
    deliveryDetails.classList.add('hidden');
  }
  this.updateWarningMessage();
}
```

Fonte: Os autores.

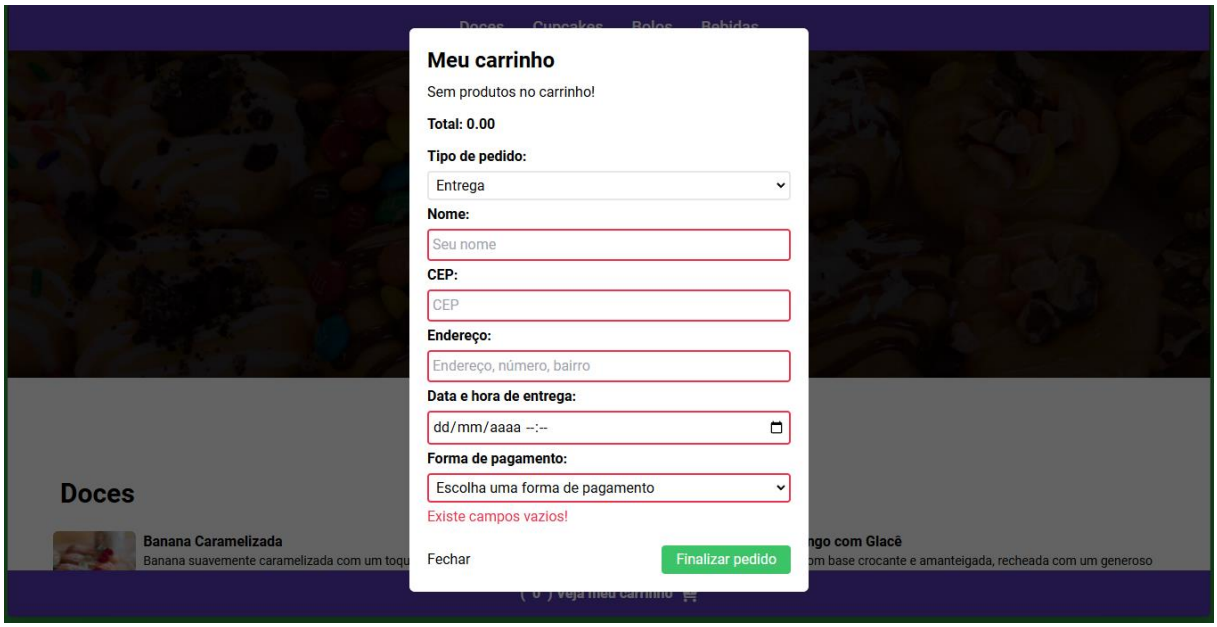
Figura 4: Tela escolha dos tipos de pedidos.



Fonte: Os autores.

A validação dos campos foi implementada para assegurar que nenhuma informação essencial fosse omitida pelo usuário (FIGURA 5). Durante os testes, verificou-se que a mensagem de aviso "Existe campos vazios!" surgiu corretamente em todos os cenários de pedidos, tanto para entrega quanto para retirada (FIGURA 6). Esta validação eficaz contribui para a redução de erros nos pedidos e melhora a experiência do usuário.

Figura 5: Tela validação do carrinho



Fonte: Os autores.

Figura 6: Código validação carrinho.

```
81  handleCheckout() {
82    const orderType = this.orderTypeInput.value;
83    let valid = true;
84
85    if (this.cart.length === 0) {
86      this.showWarning(this.addressInput);
87      valid = false;
88    }
89
90    if (orderType === 'delivery') {
91      if (!this.nameInput.value) {
92        this.showWarning(this.nameInput);
93        valid = false;
94      }
95      if (!this.cepInput.value) {
96        this.showWarning(this.cepInput);
97        valid = false;
98      }
99      if (!this.addressInput.value) {
100       this.showWarning(this.addressInput);
101       valid = false;
102     }
103     if (!this.scheduleInput.value) {
104       this.showWarning(this.scheduleInput);
105       valid = false;
```

Fonte: Os autores.

O cálculo do total do carrinho foi integrado à funcionalidade de finalização do pedido (FIGURA 7). Os resultados mostraram que o total é calculado com precisão, somando os preços de todos os itens multiplicados por suas quantidades. Esta

informação é crucial para o usuário e é claramente comunicada na mensagem de confirmação enviada via *Whatsapp (FIGURA 8)*.

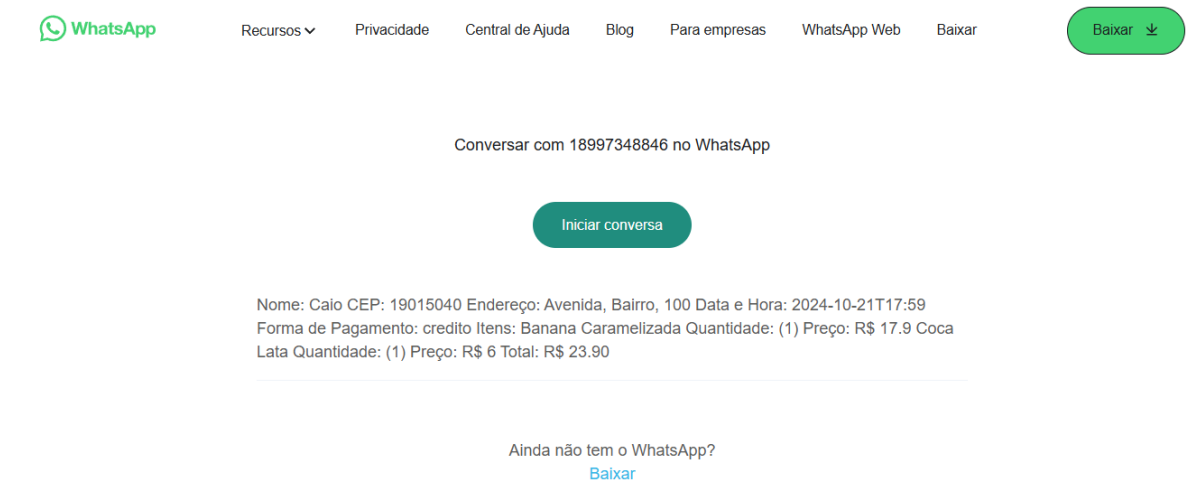
Figura 7: Código de envio de produtos.

```
132  const total = this.cart.reduce((sum, item) => sum + item.price * item.quantity, 0).toFixed(2);
133
134  let message = '';
135  if (orderType === 'delivery') {
136    message = encodeURIComponent(`
137      Nome: ${this.nameInput.value}
138      CEP: ${this.cepInput.value}
139      Endereço: ${this.addressInput.value}
140      Data e Hora: ${this.scheduleInput.value}
141      Forma de Pagamento: ${this.paymentMethodInput.value}
142      ${this.paymentMethodInput.value === 'dinheiro' ? `Troco para: R$ ${this.trocoInput.value}` : ''}
143      Itens: ${cartItems}
144      Total: R$ ${total}
145    `);
146  } else if (orderType === 'pickup') {
147    message = encodeURIComponent(`
148      Nome: ${this.pickupNameInput.value}
149      Data e Hora de Retirada: ${this.pickupScheduleInput.value}
150      Itens: ${cartItems}
151      Total: R$ ${total}
152    `);
153  }
```

Fonte: Os autores.

A integração com o *Whatsapp* permite que os usuários enviem seus pedidos diretamente para o contato do estabelecimento. Durante a fase de testes, confirmou-se que a mensagem enviada inclui todos os detalhes necessários do pedido, como itens, quantidades, preços e o total. Esta integração facilita o processo de pedidos e melhora a comunicação entre o cliente e o estabelecimento.

Figura 8: Detalhes do pedido.



Fonte: Os autores.

A aplicação foi projetada para ser totalmente responsiva, garantindo que a interface se adapte adequadamente a diferentes tamanhos de tela, incluindo dispositivos móveis. Testes em diversas resoluções confirmaram que o layout

permanece acessível e funcional em celulares, proporcionando uma experiência de usuário consistente e agradável.

Os resultados obtidos indicam que a aplicação atende aos requisitos funcionais propostos. Para aprimorar ainda mais, planeja-se desenvolver uma aplicação web que forneça uma API acessível externamente com *endpoints* e que possa ser feito requisições para que seja retornado um arquivo JSON parecido com este, permitindo o consumo por múltiplos usuários. Além disso, a aplicação permitirá que os usuários realizem operações *CRUD* nos produtos e menus, personalizando seus cardápios de forma individual. Cada cliente poderá alterar o título, a imagem principal, a imagem de fundo e os produtos, com acesso seguro através de login individual. Essas melhorias visam aumentar a flexibilidade e o alcance do sistema, tornando-o mais robusto e adaptável às necessidades específicas de cada cliente.

7. CONCLUSÃO

O presente trabalho abordou o desenvolvimento de um sistema de cardápio digital, integrando tecnologias modernas de *front-end* e e-commerce. Ao longo do estudo, foi possível observar como a evolução das tecnologias de desenvolvimento web, como HTML, CSS e *JavaScript*, contribui para a criação de interfaces interativas e responsivas, essenciais para melhorar a experiência do usuário.

A implementação de um sistema de cardápio digital não apenas facilita a interação entre clientes e estabelecimentos, mas também otimiza processos internos, como a gestão de pedidos e a comunicação direta via API do *Whatsapp*. Essa integração tecnológica demonstra a importância de soluções digitais no ambiente competitivo do comércio eletrônico, onde a eficiência e a personalização são fundamentais.

Com o avanço contínuo da tecnologia, o e-commerce consolidou-se como um componente vital do comércio global, oferecendo conveniência e acessibilidade. Este projeto destacou a relevância da convergência entre o desenvolvimento *front-end* e as plataformas de e-commerce, evidenciando como essas ferramentas podem ser utilizadas para criar soluções práticas e inovadoras no setor alimentício.

O desenvolvimento do sistema proposto reafirma a importância de adotar tecnologias atuais para atender às demandas do mercado, proporcionando tanto aos consumidores quanto aos empreendedores uma experiência satisfatória e eficiente.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, Marta Cleia Ferreira de; SILVA, Naira Taiz Gonçalves da. O comércio eletrônico (e-commerce): um estudo com consumidores. **Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação e Biblioteconomia**, v. 12, n. 2, 23 out. 2017. Disponível em: https://doi.org/10.22478/ufpb.1981-0695.2017v12n2.36751. Acesso em: 21 out. 2024.

BORBA, Eduardo Henrique de; TEZZA, Rafael. ANÁLISE DA PERCEPÇÃO DE USUÁRIOS SOBRE O COMÉRCIO ELETRÔNICO MÓVEL DE ARTIGOS DE MODA. **Revista Alcance**, v. 28, n. 2(Mai/Ago), p. 197-211, 30 abr. 2021. Disponível em: https://doi.org/10.14210/alcance.v28n2(mai/ago).p197-211. Acesso em: 21 out. 2024.

COMO usar o Tailwind CSS para desenvolver rapidamente os sites da Snazzy. Disponível em: https://kinsta.com/pt/blog/tailwind-css/. Acesso em: 16 out. 2024.

CUNHA, Bruna Carolina Rodrigues da. Desenvolvimento full-stack com Javascript: uma visão geral e prática. Minicursos, 2024. Acesso em: 20 out. 2024.

LAUDON, Kenneth C.; TRAVER, Carol Guercio. *Comércio eletrónico: business, technology e society*. 5. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2020. Acesso em: 20 out. 2024.

MACORATTI, José Carlos. Visual Studio Code: apresentando o editor multiplataforma da Microsoft. *Macoratti.net*, 2022. Disponível em: https://www.macoratti.net/16/05/vs_code1.htm. Acesso em: 16 nov. 2024.

MASETTI, B. R.; KLOECKNER, N. V. da R.; HOLANDA, T. C.; RICARTE, T. L.; OLIVEIRA, F. M.; ALMEIDA, J. W. R.; RIBEIRO, K. V.; HOLANDA, G. M. de L. OS MEIOS DE PAGAMENTOS UTILIZADOS NO E-COMMERCE: UMA PERCEPÇÃO DO CONSUMIDOR. **Revista Contemporânea**, *[S. l.]*, v. 4, n. 3, p. e3645, 2024. DOI: 10.56083/RCV4N3-176. Disponível em: https://ojs.revistacontemporanea.com/ojs/index.php/home/article/view/3645. Acesso em: 21 out. 2024.

SENDESKI, Lucas Tondo. DESENVOLVIMENTO DE UM E-COMMERCE COM CÓDIGO OPEN SOURCE. Disponível em: http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/673217. Acesso em: 20 nov. 2024.

NUUTILA, E.; KINNUNEN, P.; TORMA, S.; MALMI, L. PBL cases and their role in learning programming. Helsinki University of Technology, Finland, 2005. Disponível em: http://www.spop.dk/chapters-abstractv1/en_pk_st_lm.pdf. Acesso em: 23 mai. 2024.

O QUE é HTML? Entenda de forma descomplicada | Homehost. Disponível em: https://www.homehost.com.br/blog/tutoriais/o-que-e-html/. Acesso em: 16 out. 2024.

O QUE é o Google Chrome? - [Dicionário de Marketing]. Disponível em: https://localo.com/pt-br/dicionario-de-marketing/o-que-e-google-chrome. Acesso em: 16 out. 2024.

RAMOS, Guilherme. O que é o GitHub? Veja para que serve a "rede social de programadores". *TechTudo*, 2021. Disponível em: https://www.techtudo.com.br/listas/2021/05/o-que-e-o-github-veja-para-que-serve-arede-social-de-programadores.ghtml. Acesso em: 16 nov. 2024.

SPA (SINGLE-PAGE application) - MDN Web Docs Glossary: Definitions of Web-related terms | MDN. Disponível em: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/SPA. Acesso em: 21 out. 2024.

VILLAIN, Mateus. Figma: o que é a ferramenta, design e uso. *Alura*, 2023. Disponível em: https://www.alura.com.br/artigos/figma. Acesso em: 12 jun. 2024.